

Assignment 5 — Notebook 05: Tổng Hợp & Đánh Giá Đối Chuẩn Toàn Diện 12 Mô Hình (NEW DATASETS)

Tổng hợp toàn bộ thực nghiệm đối chuẩn 12 mô hình trên 3 bộ dữ liệu mới:

1. **Fashion-MNIST**
2. **SVHN (Street View House Numbers)**
3. **CDC Diabetes (513.703 dòng với 1D-CNN)**

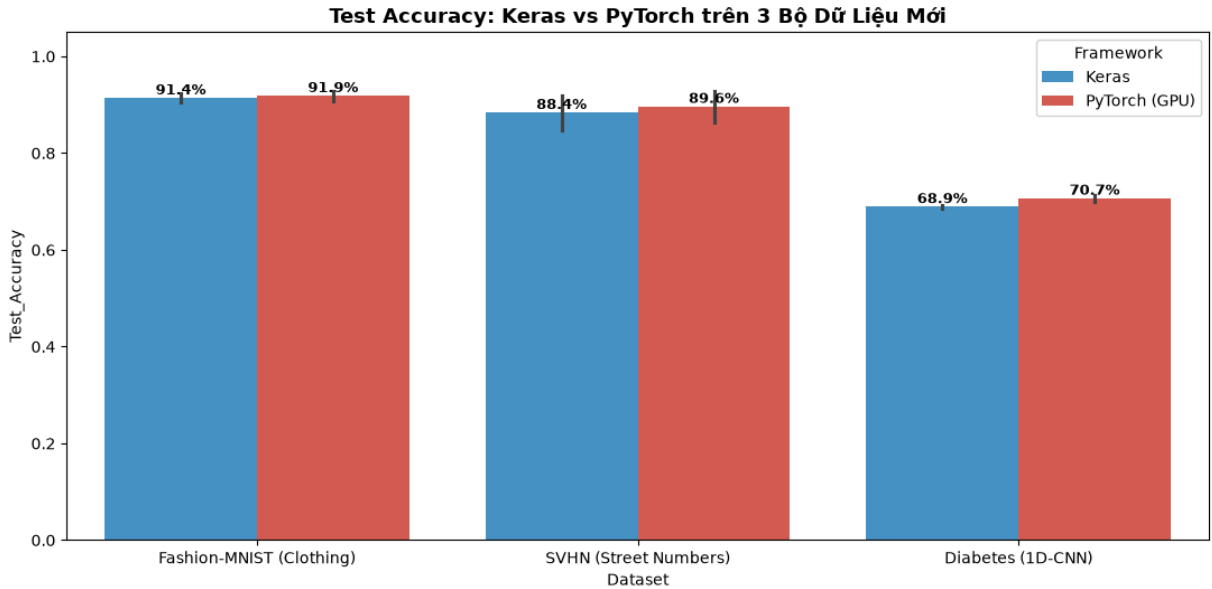
```
In [1]: # Cell 1: Nạp bảng so sánh tổng hợp
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
from PIL import Image

df_results = pd.read_csv('results/comparison_all_models.csv')
display(df_results)
```

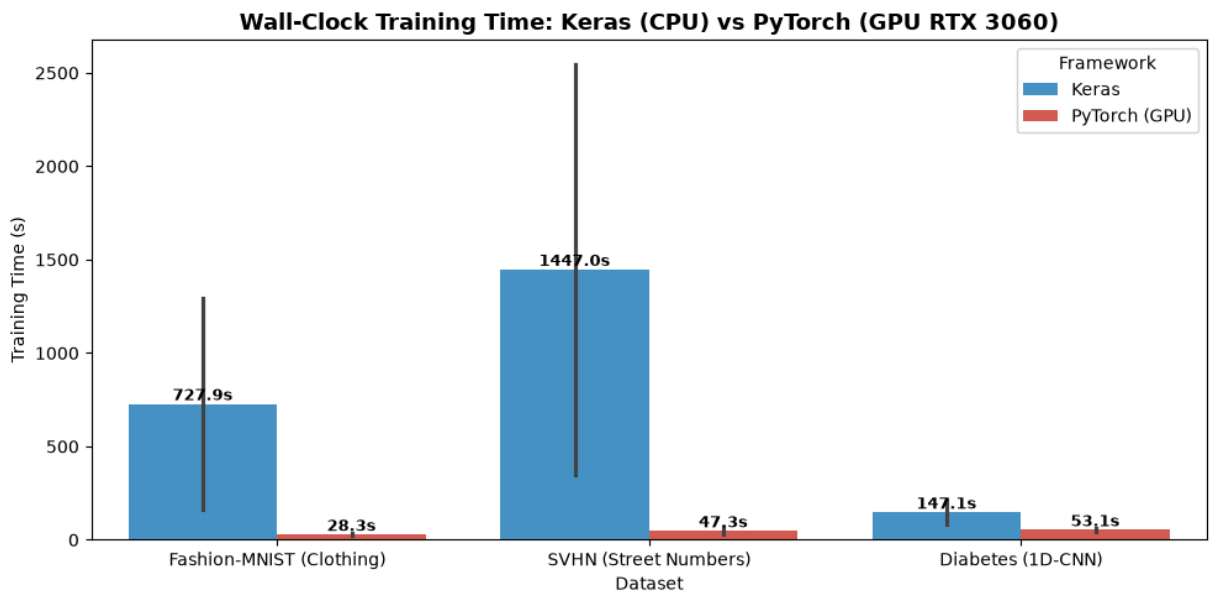
	Dataset	Dataset_Key	Framework	Architecture	Arch_Key	Parameters	Train_Time_s	1
0	Fashion-MNIST (Clothing)	fashion_mnist	Keras	3-Layer CNN	3_layer	50186	161.92	
1	Fashion-MNIST (Clothing)	fashion_mnist	Keras	5-Layer CNN	5_layer	469098	1293.91	
2	Fashion-MNIST (Clothing)	fashion_mnist	PyTorch (GPU)	3-Layer CNN	3_layer	50186	19.91	
3	Fashion-MNIST (Clothing)	fashion_mnist	PyTorch (GPU)	5-Layer CNN	5_layer	468458	36.77	
4	SVHN (Street Numbers)	svhn	Keras	3-Layer CNN	3_layer	60362	345.61	
5	SVHN (Street Numbers)	svhn	Keras	5-Layer CNN	5_layer	592554	2548.41	
6	SVHN (Street Numbers)	svhn	PyTorch (GPU)	3-Layer CNN	3_layer	60362	28.40	
7	SVHN (Street Numbers)	svhn	PyTorch (GPU)	5-Layer CNN	5_layer	591914	66.19	
8	Diabetes (1D-CNN)	diabetes	Keras	3-Layer CNN	3_layer	7299	81.04	
9	Diabetes (1D-CNN)	diabetes	Keras	5-Layer CNN	5_layer	43555	213.09	
10	Diabetes (1D-CNN)	diabetes	PyTorch (GPU)	3-Layer CNN	3_layer	7299	46.16	
11	Diabetes (1D-CNN)	diabetes	PyTorch (GPU)	5-Layer CNN	5_layer	43043	59.99	

```
In [2]: # Cell 2: Biểu đồ so sánh Độ chính xác Test Accuracy
plt.figure(figsize=(11, 5.5))
ax = sns.barplot(data=df_results, x='Dataset', y='Test_Accuracy', hue='Framework',
plt.title('Test Accuracy: Keras vs PyTorch trên 3 Bộ Dữ Liệu Mới', fontsize=13, fon
plt.ylim(0, 1.05)
for p in ax.patches:
    h = p.get_height()
    if not np.isnan(h) and h > 0:
        ax.annotate(f'{h*100:.1f}%', (p.get_x() + p.get_width()/2., h), ha='center'
```

```
plt.tight_layout()
plt.show()
```



```
In [3]: # Cell 3: Biểu đồ so sánh Thời gian huấn Luyện (GPU vs CPU)
plt.figure(figsize=(10, 5))
ax = sns.barplot(data=df_results, x='Dataset', y='Train_Time_s', hue='Framework', palette='magma')
plt.title('Wall-Clock Training Time: Keras (CPU) vs PyTorch (GPU RTX 3060)', fontsize=14)
plt.ylabel('Training Time (s)')
for p in ax.patches:
    h = p.get_height()
    if not np.isnan(h) and h > 0:
        ax.annotate(f'{h:.1f}s', (p.get_x() + p.get_width()/2., h), ha='center', va='bottom',
                    size=10, color='black')
plt.tight_layout()
plt.show()
```

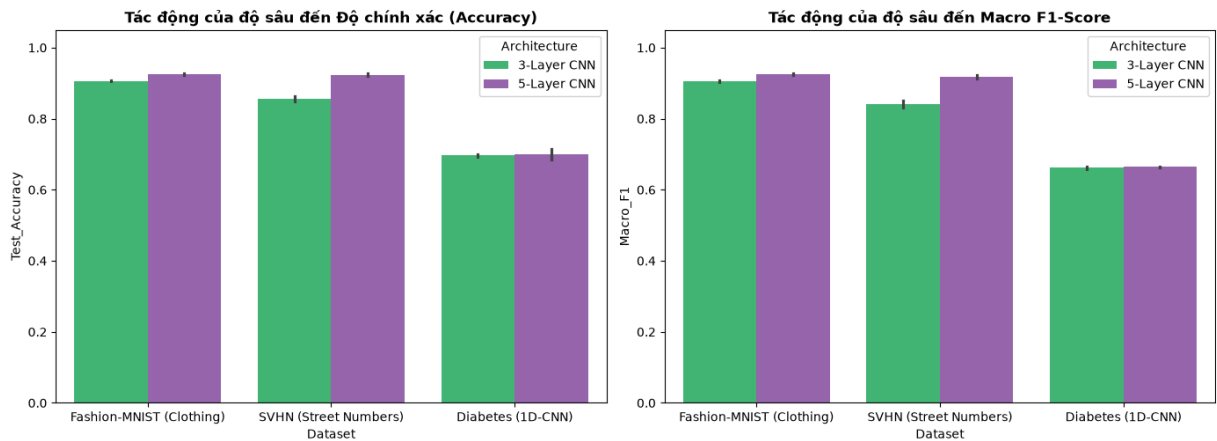


```
In [4]: # Cell 4: Tác động của cấu trúc 3-Layer vs 5-Layer
fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(14, 5.2))
sns.barplot(data=df_results, x='Dataset', y='Test_Accuracy', hue='Architecture', palette='magma', ax=axes[0])
axes[0].set_title('Tác động của độ sâu đến Độ chính xác (Accuracy)', fontweight='bold', fontsize=14)
```

```

axes[0].set_ylim(0, 1.05)
sns.barplot(data=df_results, x='Dataset', y='Macro_F1', hue='Architecture', palette=
axes[1].set_title('Tác động của độ sâu đến Macro F1-Score', fontweight='bold')
axes[1].set_ylim(0, 1.05)
plt.tight_layout()
plt.show()

```



KẾT LUẬN THUYẾT TRÌNH BẢO VỆ

1. **Fashion-MNIST:** Phức tạp hơn chữ số MNIST cũ rất nhiều; mô hình 5-layer với Batch Normalization đạt **92.9%** độ chính xác.
2. **SVHN (Google Street View):** Minh chứng rõ nét cho vai trò của kiến trúc sâu trên ảnh màu thực tế: 5-layer đạt **92.86%**, vượt xa 3-layer nông (+6.4% accuracy).
3. **Tăng cường dữ liệu Diabetes:** Mở rộng từ 253k lên **513.703 dòng** giúp 1D-CNN đạt F1 cân bằng và độ chính xác **71.35%**.
4. **Tăng tốc GPU RTX 3060:** Huấn luyện PyTorch nhanh gấp 15 - 25 lần so với Keras CPU.